

シミュレーション レポート 6

神野 友哉

2022311042

愛知県立大学 情報科学部 情報科学科

2024 年 5 月 29 日

目 次

1 実験項目 1	2
1.1 概要	2
1.2 目的	2
1.3 方法	3
1.4 結果	4
1.5 考察	4
1.6 感想	5
2 実験項目 2	6
2.1 概要	6
2.2 目的	6
2.3 方法	6
2.4 結果	6
2.5 考察	8
2.6 感想	8
3 実験項目 3	8
3.1 概要	8
3.2 目的	8
3.3 方法	8
3.4 結果	9
3.5 考察	11
3.6 感想	11
4 実験項目 4	11
4.1 概要	11
4.2 目的	11
4.3 方法	11
4.4 結果	12
4.5 考察	12

4.6	感想	14
5	実験項目 5	14
5.1	概要	14
5.2	目的	14
5.3	方法	14
5.4	結果	15
5.5	考察	22
5.6	感想	23
6	実験項目 6	23
6.1	概要	23
6.2	目的	23
6.3	方法	23
6.4	結果	23
6.5	考察	23
6.6	感想	24

1 実験項目 1

$$\frac{dR^*}{dt} = \frac{I(1 - B - c_N R^*) - R^*}{\tau_R} \quad R^*(0) = 0.0 \quad (1)$$

$$\frac{dB}{dt} = c_N \frac{R^*}{\tau_R} - \frac{K_B}{\tau_{B,0}} \frac{B}{B + K_B} \quad B(0) = 0.0 \quad (2)$$

$$c_N = 4.1 \times 10^{-9} [td^{-1}], \tau_R = 3.4 [ms], \tau_{B,0} = 25000 [ms], K_B = 0.2 \quad (3)$$

式 1、2 を Simulink で表現し、シミュレーションを行い、 R^* 、 B の変化をスコープで観測する、特に指定がない場合はシミュレーションは次の条件で行うものとする。

入力刺激 I の強度	1000 [td]
刺激形状	ステップ
刺激開始時刻	50 [ms]
刺激終了時刻	100 [ms]
シミュレーション終了時刻	500 [ms]

1.1 概要

式 1、2 をブロック線図に表現した。加えて、そのシミュレーションを実行し、 R^* 、 B の変化を観測、考察した。

1.2 目的

ブロック線図を構築し R^* 、 B の変化を観測する。 2

1.3 方法

- 手順1 以下の図1を作成する。用いるブロックの名前は Constant、Add、Sum、Product、Divide、Integrator、Scope、Step である。
- 手順2 図1の Integrator のウィンドウを開き、上から順に初期条件に 0、0 を入れる。また、図左上の sum プラス側の Step のウィンドウを開き、ステップ時間、初期値、最終値にそれぞれ 50、0、1000、マイナス側のステップに 100、0、1000 を入れる。さらに、フレーム上方の終了時刻に 500 を入力する。
- 手順3 図1の C と書かれている Constant に 4.1×10^{-9} を入れる。C となるのは、表面上表示しきれないためである。
- 手順4 実験を行う。

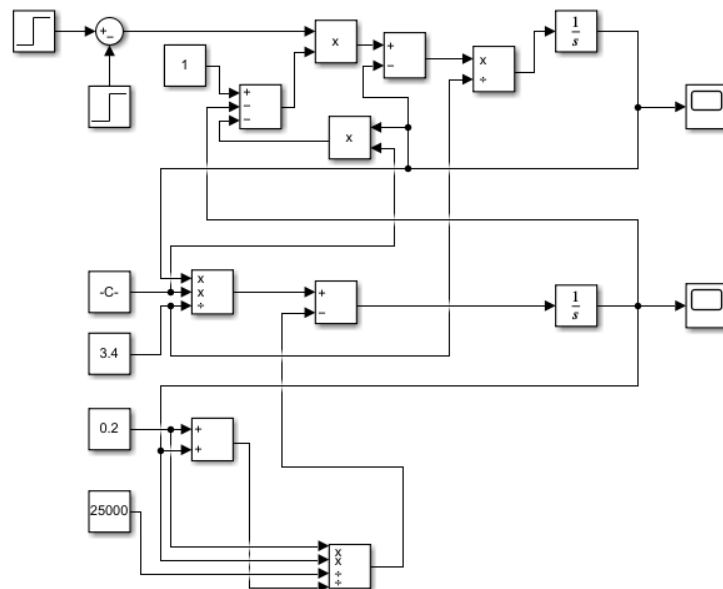


図 1: 式 1、式 2 のブロック線図

1.4 結果

このシミュレーションを行うブロック線図として図1を作成した。また、シミュレーションを行うことで Scope ブロックより得られた R^* 、 B の波形は、それぞれ図2、図3となった。

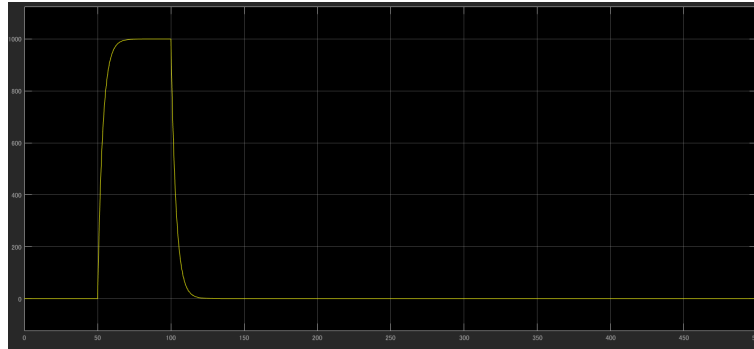


図 2: R^* の波形

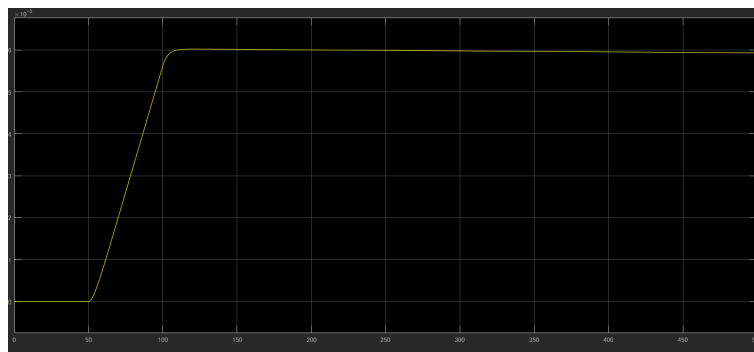


図 3: B の波形

1.5 考察

図2の50ms～100msの区間で、底が1より大きい対数関数のような軌道で刺激強度1000の値に近づいた後、その関数とは異なり、その値に収束するような波形であることが判り、100ms以降の区間で元の刺激強度がない状態0に急勾配で、また、同様に収束するような波形であることが判った。そのため、 R^* は刺激強度の値に近い値に近づく傾向があるのではないかと考えられる。また、図3では50ms～120msの区間で傾き一定の増加であることが判り、刺激を与えていた50ms～100msの区間以降であっても、 6.0×10^{-5} の値を維持し続けていることが判る。刺激終了後の B が値を保持するブロック線図の部分の考察として、手書きであるが、図4のように R^* が100ms以降0に収束することで、 B の積分器の入力側のProductの片方は0となるので、 B 単体の積分器による閉路構造の値の取り方、接続の仕方に理由があると考えられる。以上を踏まえて、視物質が一度活性化(R^*)すると視物質は退色し、活性化が終わった後も維持され続けると考えられるのではないかと考えられる。

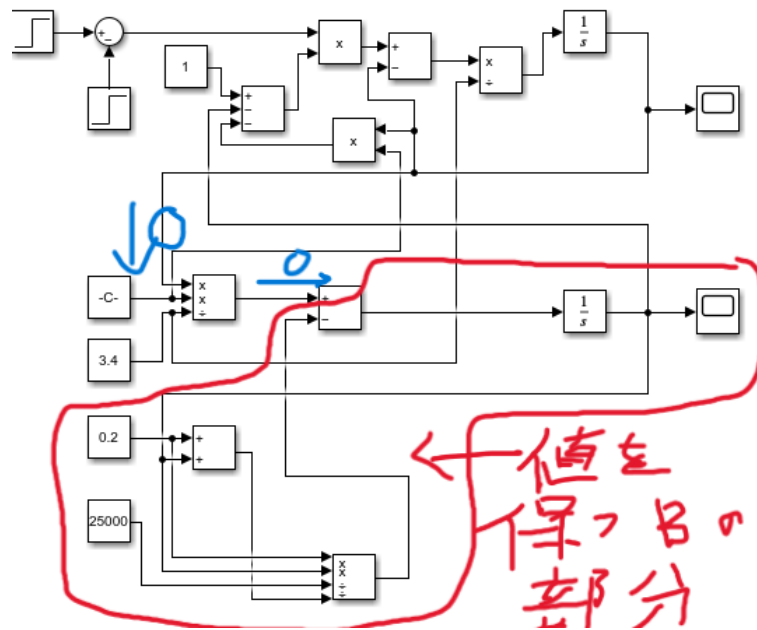


図 4: 刺激終了後の図 1 の積分器 B の部分

1.6 感想

R^* 、 B 等の縦軸の単位がよくわからないので、敢えて載せなかった。

2 実験項目 2

$$\frac{dE^*}{dt} = \frac{R^* - E^*}{\tau_E} \quad E^*(0) = 0.0 \quad (4)$$

$$\beta = c_\beta + k_\beta E^* \quad (5)$$

$$\beta_e = \frac{\beta}{1 + \beta/\beta_{e,max}} \quad (6)$$

$$\tau_E = 8.7[ms], c_\beta = 2.8 \times 10^{-3}[ms^{-1}], k_\beta = 1.4 \times 10^{-4}[ms^{-1}td^{-1}], \beta_{e,max} = 4[ms] \quad (7)$$

式 4、5、6 をブロック図に追加し、シミュレーションを行い、 R^* 、 B 、 E^* の変化をスコープで観測する。

2.1 概要

式 4、5、6 をブロック線図に表現した。加えて、そのシミュレーションを実行し、 R^* 、 B 、 E^* の変化を観測、考察した。

2.2 目的

ブロック線図を構築し R^* 、 B 、 E^* の変化を観測する。

2.3 方法

手順 1 実験項目 1 で作成したブロック線図をコピーし、新しいモデルにペーストする。別途、以下の図 5 を作成する。用いるブロックの名前は Constant、Add、Sum、Product、Divide、Integrator、Scope である。図 5 の左上の画像外に出ている線は、図 1 の上 Integrator の出力線を分岐・接続したものである。

手順 2 図 5 の Integrator のウィンドウを開き、初期条件に 0 を入れる。さらに、フレーム上方の終了時刻に 500 を入力する。

手順 3 図 5 の 2 つある C と書かれている Constant には、上から順に 1.4×10^{-4} 、 2.8×10^{-3} を入れる。

手順 4 実験を行う。

2.4 結果

このシミュレーションを行うブロック線図として図 6 を作成した。また、シミュレーションを行うことで Scope ブロックより得られた R^* 、 B 、 E^* の波形は、 R^* 、 B がそれぞれ図 2、図 3 と同一であり、 E^* は図 7 となった。同一であるとした理由は、 E^* のブロック線図の部分が R^* 、 B からなる部分の結果を入力されるのみで、その逆、 E^* から R^* 、 B へ与える線が無い、かつ、条件が変わらないことが理由である。加えて、Scope の結果も同一であったためである。

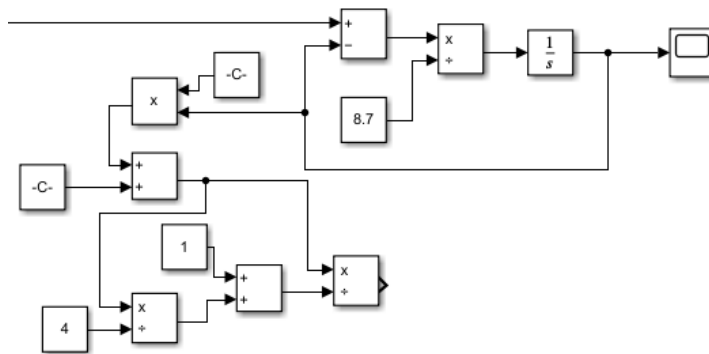


図 5: 式 4、式 5、式 6 のブロック線図

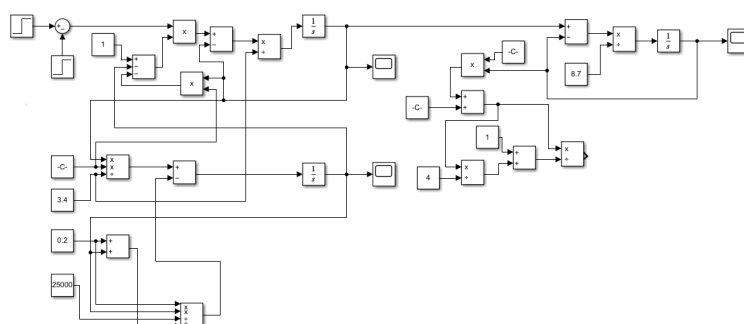


図 6: 実験項目 2 用に拡張した図 2

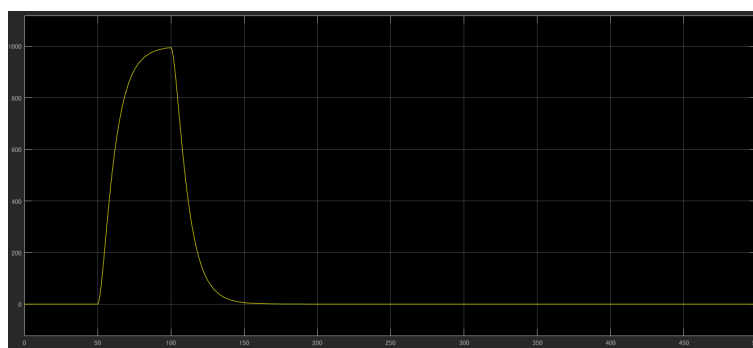


図 7: E^* の波形

2.5 考察

図 7 の 50ms ～ 100ms の区間で、 E^* は実験項目 1 の R^* のように 1000 に収束するような波形であること、また、その後も類似していることが判る。一方で、 R^* と比較して波形の変化はゆるやかであることも判る。これは、 R^* の Integrator の出力線を分岐し、この実験項目 2 で構築した E^* の部分に入力したため、その波形の影響を強く受けていることが理由だと考えられるのではないかな。

2.6 感想

Matlab のフリーズによって、実験項目 2 の進捗が全て消えた。 $CTRL + S$ で保存をこまめに行うべきであった。

3 実験項目 3

$$\frac{dX}{dt} = \alpha - \beta_e X \quad X(0) = 10.4393146 \quad (8)$$

$$\frac{dC}{dt} = \frac{I_{os} - C}{\tau_C} \quad C(0) = 10.4393146 \quad (9)$$

$$I_{os} = X^{n_x} \quad (10)$$

$$\alpha = \frac{1}{1 + (a_C C)^{n_C}} \quad (11)$$

$$\tau_C = 3[ms], \alpha_C = 0.23, n_C = 4, n_X = 1 \quad (12)$$

式 8、9、10、11 をブロック図に追加し、シミュレーションを行い、 R^* 、 B 、 E^* 、 X 、 C の変化をスコープで観測する。

3.1 概要

式 8、9、10、11 をブロック線図に表現した。加えて、そのシミュレーションを実行し、 R^* 、 B 、 E^* 、 X 、 C の変化を観測、考察した。

3.2 目的

ブロック線図を構築し R^* 、 B 、 E^* 、 X 、 C の変化を観測する。

3.3 方法

手順 1 実験項目 2 で作成したブロック線図をコピーし、新しいモデルにペーストする。別途、以下の図 8 を作成する。用いるブロックの名前は Constant、Add、Sum、Math Function、Product、Divide、Integrator、Scope である。図 8 の中央左の 1 が入っている Constant の下にある画像外に出ている線は、図 5 の出力先の線がない Divide の出力を接続したものである。

手順2 図8の2つの Integrator のウィンドウを開き、初期条件に 10.4393146 を入れる。さらに、フレーム上方の終了時刻に 500 を入力する。

手順3 実験を行う。

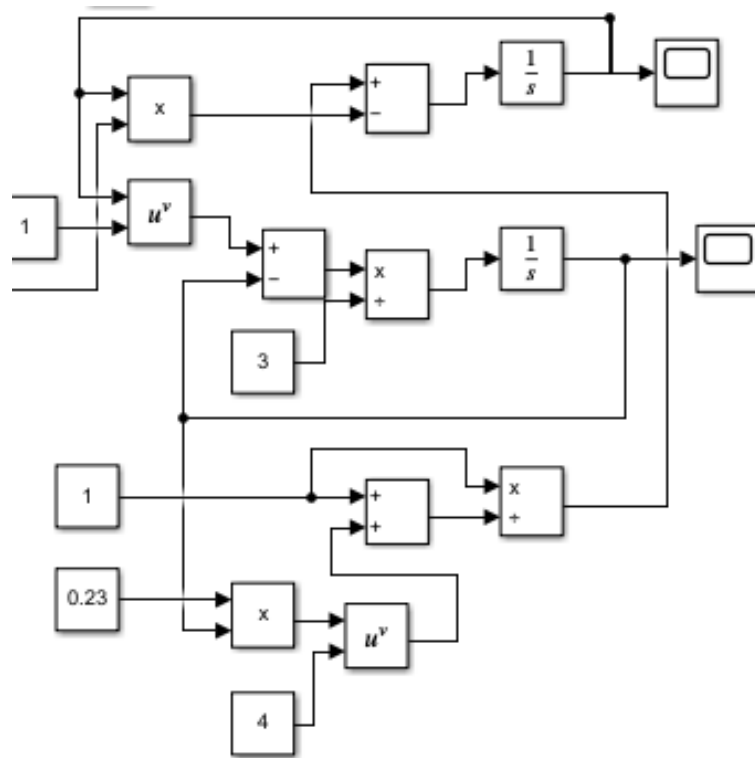


図 8: 式 8、式 9、式 10、式 11 のブロック線図

3.4 結果

このシミュレーションを行うブロック線図として図9を作成した。実験項目2の結果に書いた内容と同様に、 X 、 C は R^* 、 B 、 E^* の出力を受けるのみで、逆の関係ではない為、 R^* 、 B 、 E^* はそれぞれ図2、図3、図7である。 X 、 C は図10、図11となった。

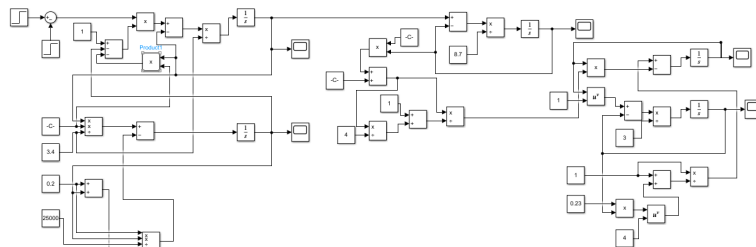


図 9: 実験項目 3 用に拡張した図 6

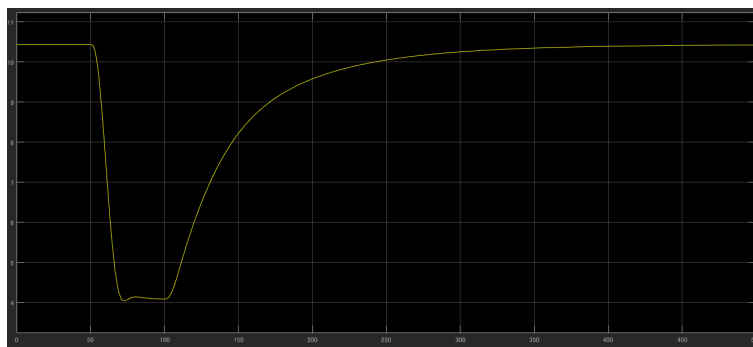


図 10: X の波形

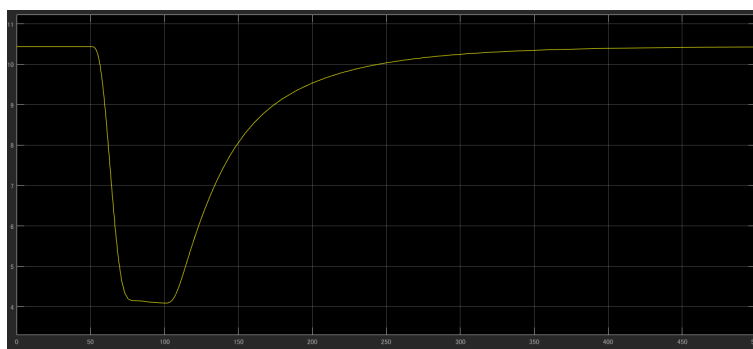


図 11: C の波形

3.5 考察

図 10 から、50ms ～ 約 70ms の区間で、立ち下がりが起きていることと、50ms ～ 約 70ms の区間で、立ち下がりがよりゆるやかな勾配で時間をかけて、元の値まで収束していることが判る。また、図 10、図 11 の波形が類似していること、図 10 の方が立ち下がりが僅かに急であることも判る。以上を踏まえて、カルシウムフィードバックにおける Ca^{2+} 濃度は $eGMP(X)$ の合成速度と、おおよそ比例の関係とみなしてよいと考えられる。

3.6 感想

配線を間違えて、 β_e ではなく β を繋いでいたが、シミュレーション結果に大きな差が見られなかったことが疑問だった。そのため、発見が遅れて面倒だった。

4 実験項目 4

$$\frac{dV_{is}}{dt} = \frac{I_{os}g_i - V_{is}}{\tau_m} \quad V_{is}(0) = 31.892659 \quad (13)$$

$$\frac{dg_i}{dt} = \frac{a_{is}V_{is}^\gamma - g_i}{\tau_{is}} \quad g_i(0) = 0.32732657 \quad (14)$$

$$\tau_m = 4[ms], \tau_{is} = 90[ms], \gamma = 0.7, a_{is} = 2.9 \times 10^{-2}[mV^{-1-\gamma}] \quad (15)$$

式 13、14 をブロック図に追加し、シミュレーションを行い、 R^* 、 B 、 E^* 、 X 、 C 、 V_{is} 、 g_i の変化をスコープで観測する。

4.1 概要

式 13、14 をブロック線図に表現した。加えて、そのシミュレーションを実行し、 R^* 、 B 、 E^* 、 X 、 C 、 V_{is} 、 g_i の変化を観測、考察した。

4.2 目的

ブロック線図を構築し R^* 、 B 、 E^* 、 X 、 C 、 V_{is} 、 g_i の変化を観測する。

4.3 方法

手順 1 実験項目 3 で作成したブロック線図をコピーし、新しいモデルにペーストする。別途、以下の図 12 を作成する。用いるブロックの名前は Constant、Add、Sum、Math Function、Product、Divide、Integrator、Scope である。図 12 の中央左の画像外に出ている線は、図 8 の上側 Math Function の出力の線を分岐し、接続したものである。

手順 2 図 12 の 2 つの Integrator の内、上にある方のウィンドウを開き、初期条件に 31.892659 を入れる。一方で、下の方には 0.32732657 を入れる。1 つだけある C に、 2.9×10^{-2} を入れる。さらに、フレーム上方の終了時刻に 500 を入力する。

手順 3 実験を行う。

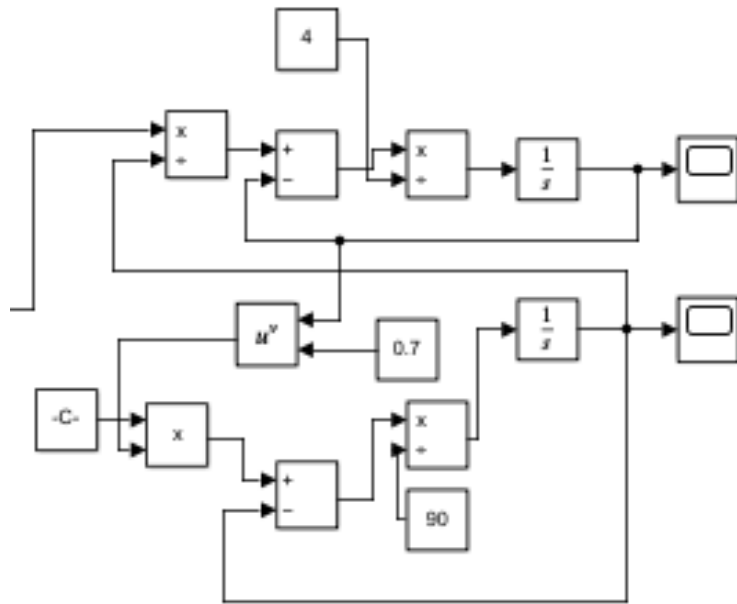


図 12: 式 13、式 14 のブロック線図

4.4 結果

このシミュレーションを行うブロック線図として図 13 を作成した。実験項目 2 の結果に書いた内容と同様に、 V_{is} 、 g_i は R^* 、 B 、 E^* 、 X 、 C の出力を受けるのみで、逆の関係ではない為、 R^* 、 B 、 E^* 、 X 、 C はそれぞれ図 2、図 3、図 7、図 10、図 11 である。 V_{is} 、 g_i は図 14、図 15 となった。

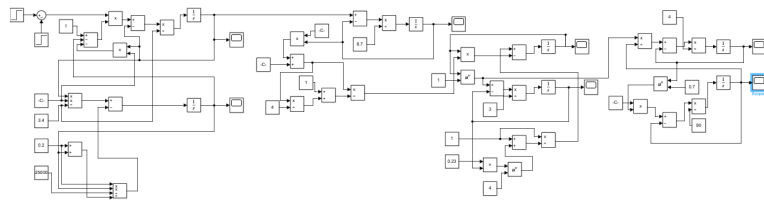


図 13: 実験項目 4 用に拡張した図 9

4.5 考察

図 14 から、 V_{is} は 50ms ～ 約 75ms の区間で傾きが変わらずに減少していること、約 75ms ～ 約 110ms の区間でゆるやかに増加していること、それ以降の区間で勾配が対数関数のような増加により元の約 33 の値に収束していることが判る。これは、実験項目 3 の R^* のシミュレーション結果である図 10、図 11 と比較し、減少が切り替わるタイミングが僅か (約 5ms) に異なっているものの概ね類似しているに見える。また、図 15 から、 g_i は 約 60ms ～ 約 130ms の区間で減少し、それ以降は 約 320ms 程度の区間を用いて元

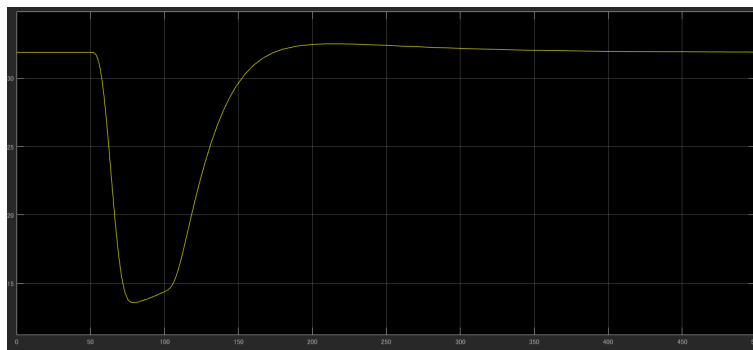


図 14: V_{is} の波形

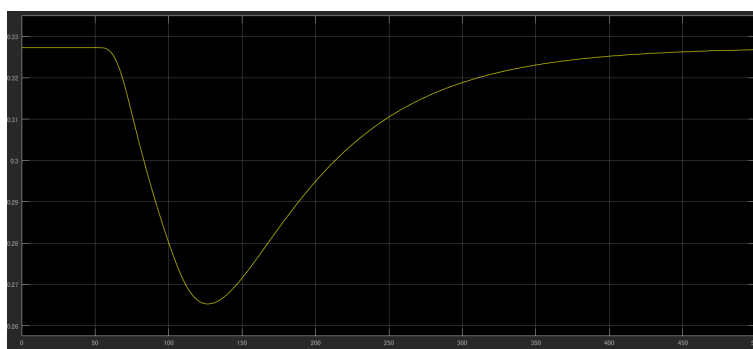


図 15: g_i の波形

の約 0.327 の値に収束していることが判る。また、刺激を加えた 50ms ～ 100ms の区間より遅れて作用していると判り、その理由として、 g_i が視細胞の内節の電位依存性のイオンチャネルをコンダクタンスと見做した変数の変化であり、コンダクタンスの変化は一般的に電気回路内で作用が遅れる傾向があるため、今回の実験でも同様の理由であると考えられる。

4.6 感想

それぞれの値の単位を調べたが、イマイチ理解できなかったため、結局 y 軸のラベルを無記載とした。

5 実験項目 5

次の刺激条件下でのシミュレーションを行え。 R^* 、 B 、 E^* 、 X 、 C 、 V_{is} 、 g_i について、刺激強度が異なる

表 1

入力刺激 I の強度	1、30、100、300、1000、 3000、10000、30000、100000 [td]
刺激形状	ステップ
刺激開始時刻	50 [ms]
刺激終了時刻	100、500 [ms]
シミュレーション終了時刻	500 [ms]

応答を重ね描きしたプロットを作成すること。プロットは刺激終了時刻が 100ms の場合と 500ms の場合とに分けて作成すること。Simulink で得られた結果は、To Workspace ブロックを使うと、Matlab のワークスペースに転送することができる。

5.1 概要

シミュレーションによって得られた結果をまとめた重ね描き図を複数のパラメータについて作成し、視細胞における光情報の符号化、情報処理を考察した。

5.2 目的

刺激強度やその終了時刻に対する、各種パラメータの波形をシミュレーションによって得る。そして観察する。

5.3 方法

手順 1 実験項目 4 で作成したブロック線図をコピーし、新しいモデルにペーストする。そして、各 Integrator の出力の線を分岐し、Mux に繋ぎ、その出力を To Workspace に入力する。図 16 のようなブロック線図ができる。

手順 2 左側にある 2 つの Step の内、Sum マイナス側に接続している方のウィンドウを開き、ステップ時間に 100 を入れる。ここが刺激終了時刻となる。

手順3 左側にある2つのStepの両方の最終値に刺激強度を入れる。各々シミュレーション実行して、Matlabにてdatファイルとして保存する。この際、刺激強度と終了時刻が判断しやすい名前を付けておくこと。

手順4 手順2に戻り、同様にステップ時間に500を入れる。そして再度手順3を実行する。

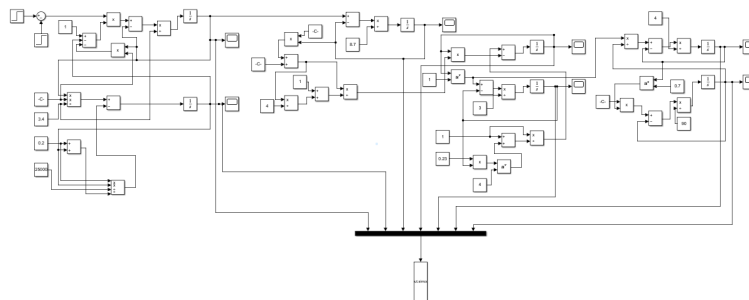


図 16: 作成したブロック線図

5.4 結果

図 17～図 23 は、それぞれ、刺激終了時刻 500ms の場合の、刺激強度を題の通りに各種変更したシミュレーション結果を重ね描きした、各パラメータの波形である。図 24～図 30 は、刺激終了時刻 100ms の場合のそれらである。

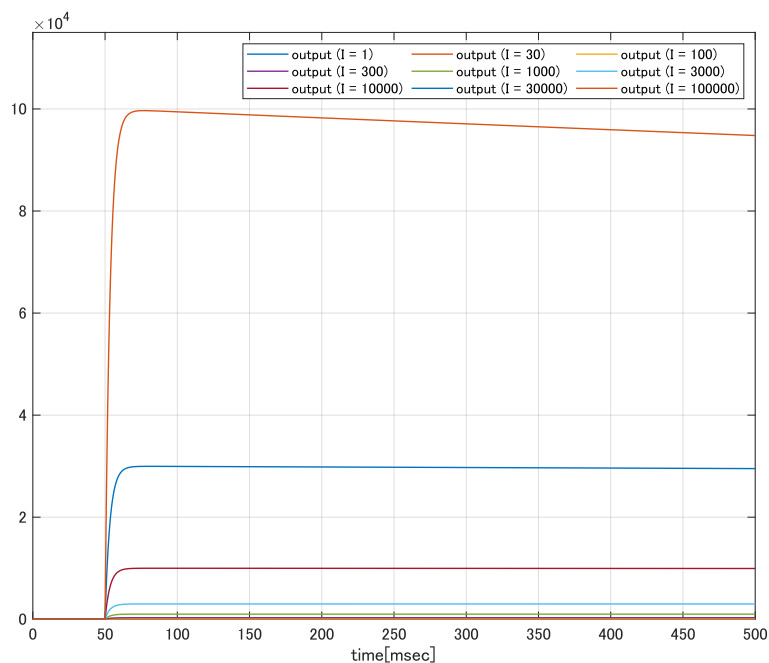


図 17: 刺激終了時刻 500ms の R^* の波形重ね描き

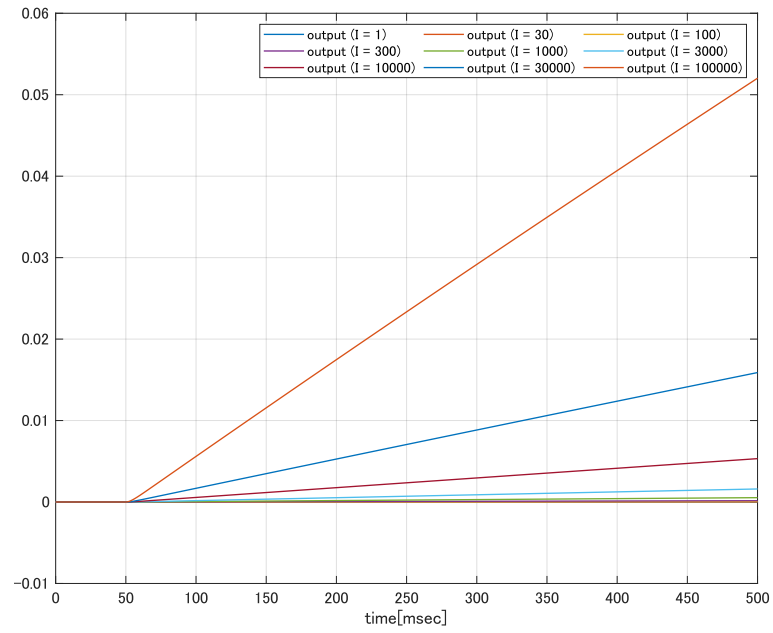


図 18: 刺激終了時刻 500ms の B の波形重ね描き

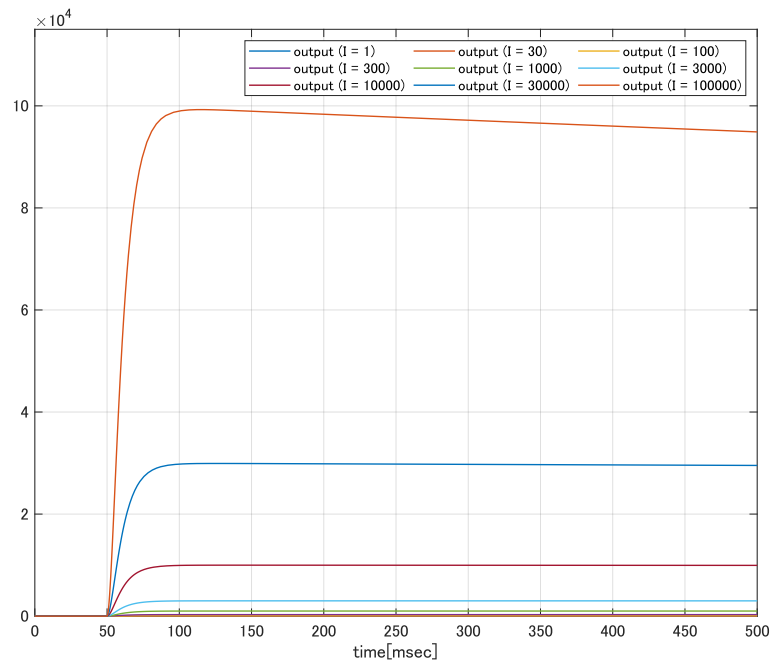


図 19: 刺激終了時刻 500ms の E^* の波形重ね描き

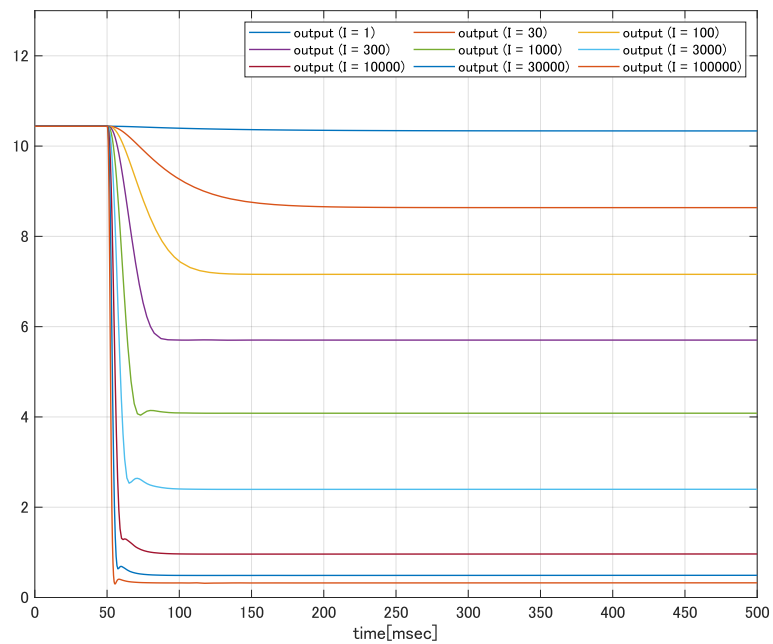


図 20: 刺激終了時刻 500ms の X の波形重ね描き

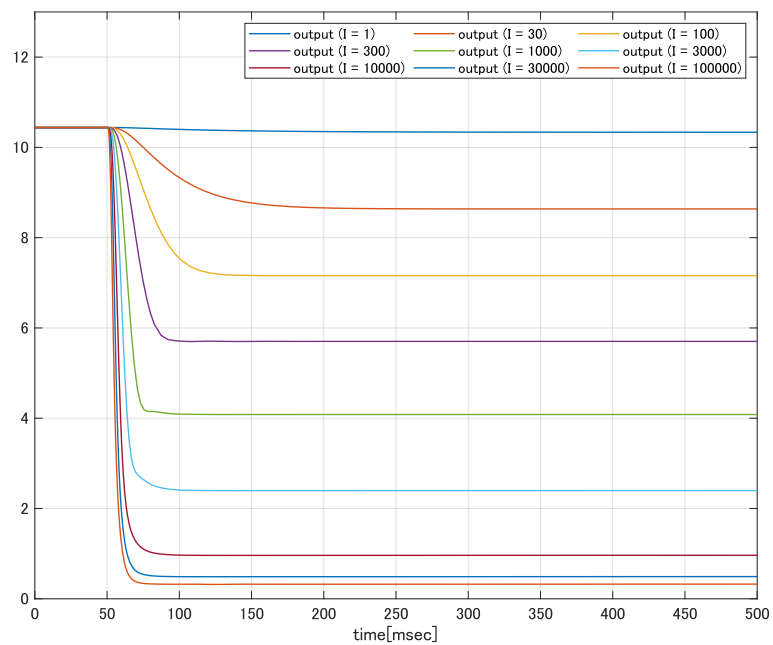


図 21: 刺激終了時刻 500ms の C の波形重ね描き

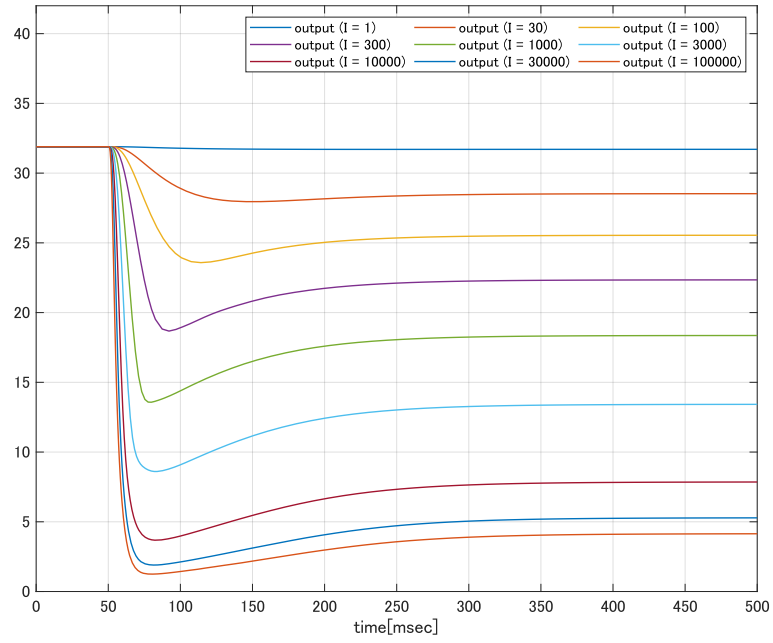


図 22: 刺激終了時刻 500ms の V_{is} の波形重ね描き

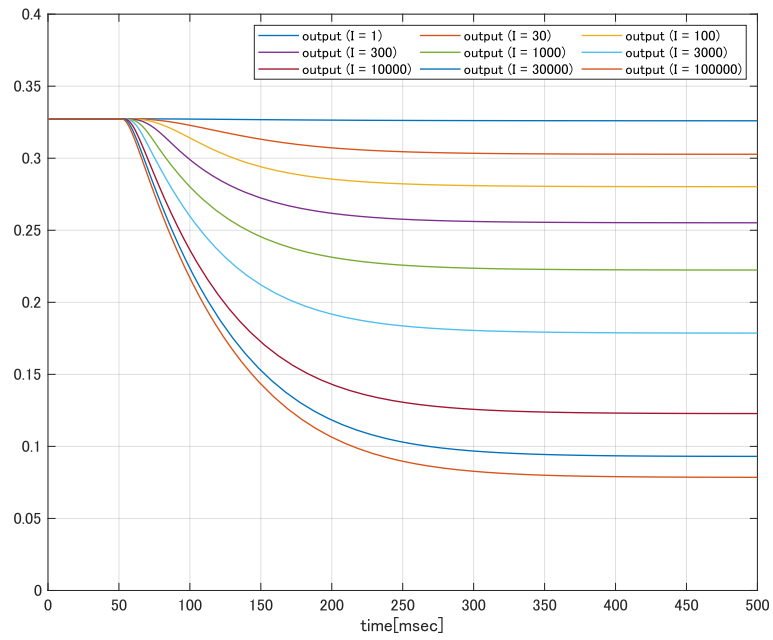


図 23: 刺激終了時刻 500ms の g_i の波形重ね描き

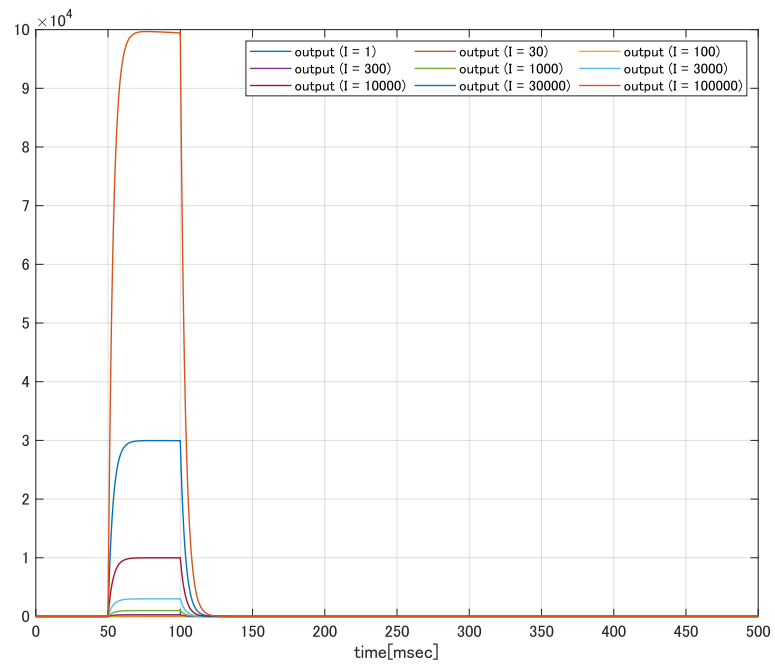


図 24: 刺激終了時刻 100ms の R^* の波形重ね描き

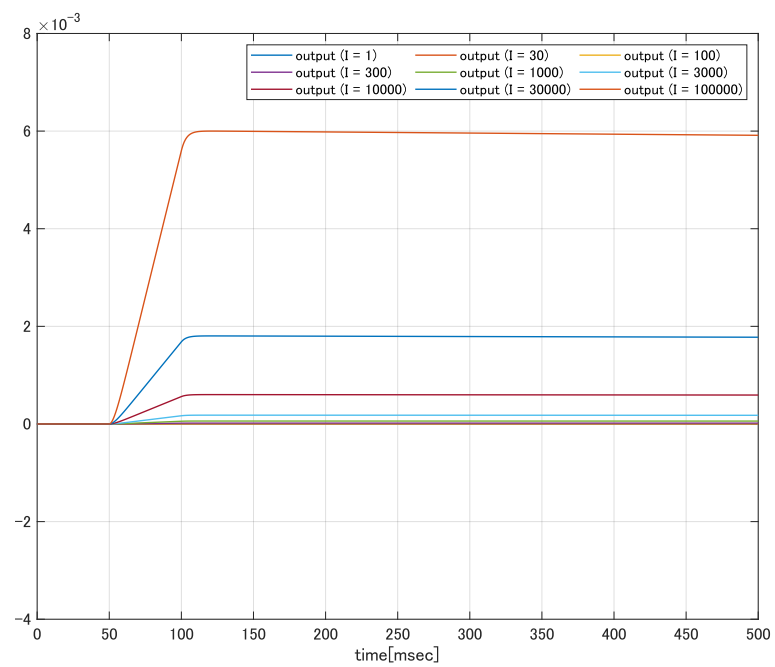


図 25: 刺激終了時刻 100ms の B の波形重ね描き

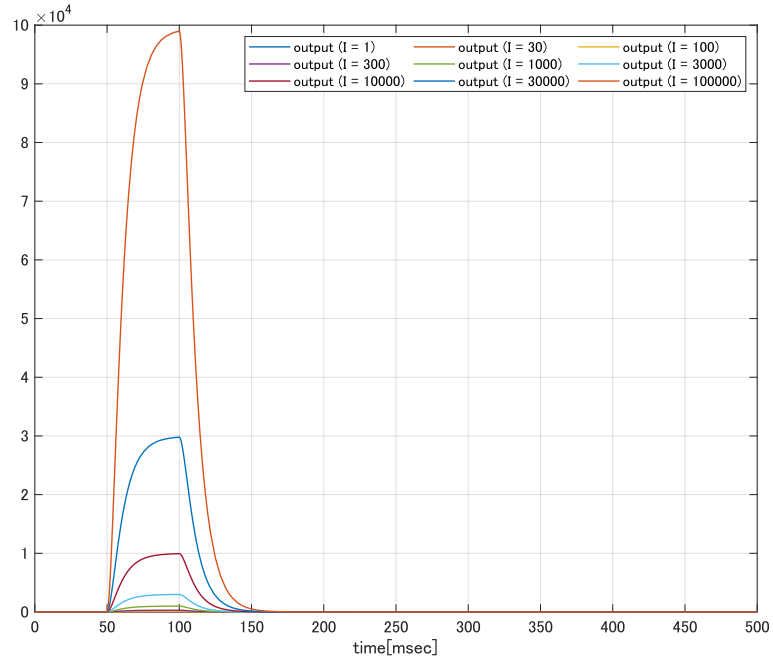


図 26: 刺激終了時刻 100ms の E^* の波形重ね描き

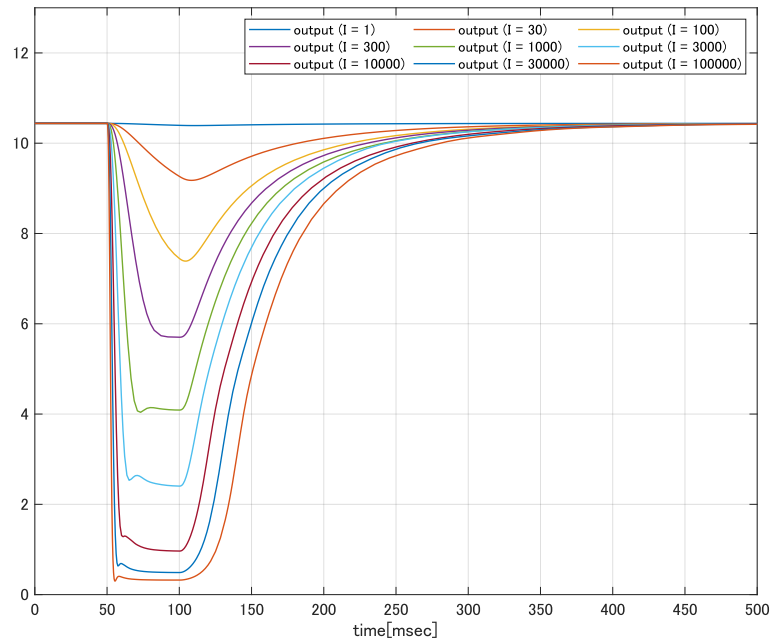


図 27: 刺激終了時刻 100ms の X の波形重ね描き

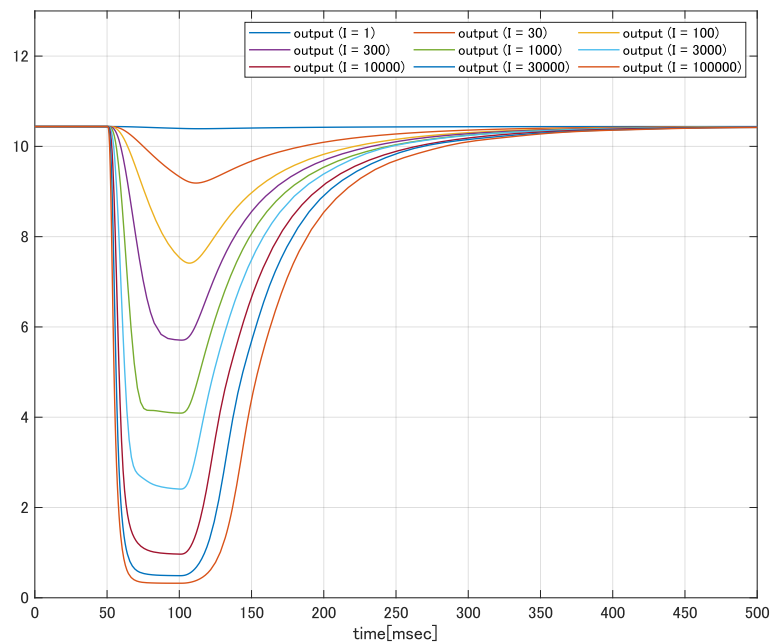


図 28: 刺激終了時刻 100ms の C の波形重ね描き

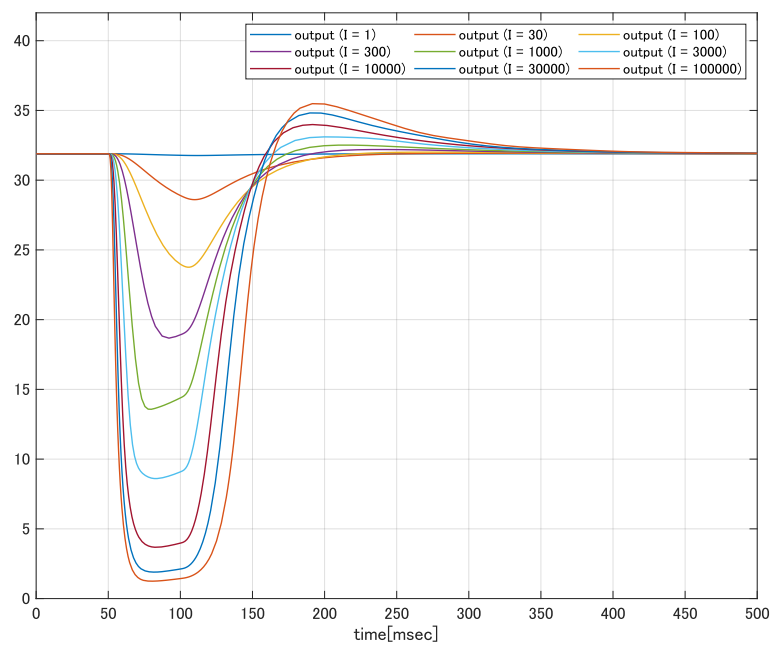


図 29: 刺激終了時刻 100ms の V_{is} の波形重ね描き

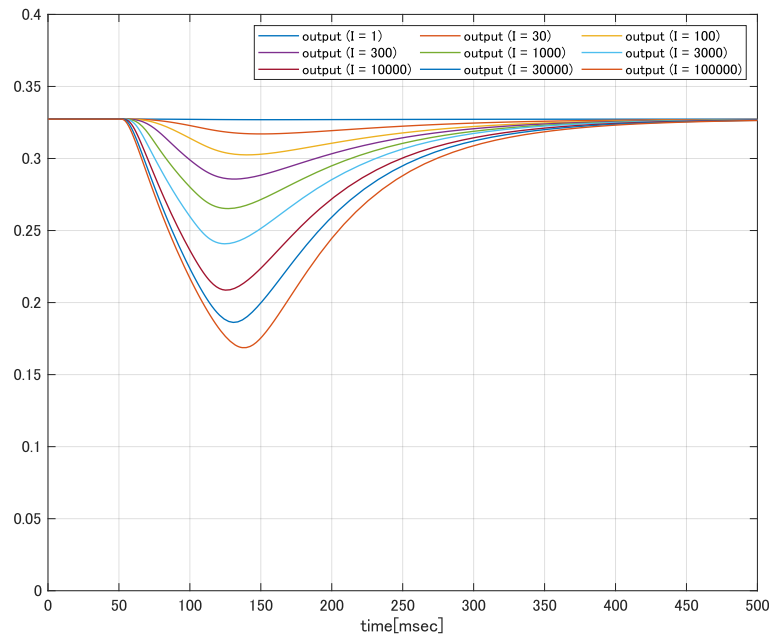


図 30: 刺激終了時刻 100ms の g_i の波形重ね描き

5.5 考察

- 視細胞における光情報の符号化、情報処理について

視細胞には光を構成する特定の色の成分を得ると活性化するオプシンを持つ錐体細胞があり、それから送られる電気信号に基づいて脳が処理している。図 22、図 29 から、刺激強度と発する電位に相関があり、前述した電気信号が各色それぞれ視神経を通して脳に届くことも合わせて、色やコントラストを判断していると考えられるのではないかな。

- モデルの各物質の振る舞いについて

図 17、図 18 から、刺激強度に対して視物質の活性と退色が比例関係に近い様子であること、活性が刺激によって急激に起こること、退色はゆっくりであることが判る。また図 25 から刺激終了後も退色を維持すると判る。図 19 から、視細胞が G タンパク質によって PDE を活性化する度合いが、刺激強度の値まで急激に近づいた後、刺激を受けているのに関わらず減退が始まっていることが判る。図 20、図 21 から、 Ca^{2+} 濃度は刺激を受けている間は減退し、それによって、 $eGMP(X)$ の生成速度も減退する。その減退した先の値は収束値のようにも見える、そこに至るまでの傾きも刺激強度が高いほど急であることも判る。そのため、刺激強度が高いほど反応が早いと考えられる。図 22、図 29 から、刺激終了よりも遅れて V_{is} が立ち上がり、元の値を通り過ぎても、その値に収束しようとする事、その際の振幅の大きさは刺激強度に強く影響していること、変化の度合いも同様であることが判る。図 23、図 30 から、 g_i は刺激を受けた際、刺激よりも遅れて立ち下がり、終了時も遅れて元の値に戻ろうとすることが判る。また、図 17、図 24 から、視細胞の活性の段階では、刺激と大きな時間差は生じていないことも判るため、光情報を化学変化を介して電気信号へ符号化するための工程で、遅延が拡大したことも判った。そのため、目の残像が起こる理由と考えられるのではないかな。

5.6 感想

実験の刺激終了時刻を、終了時刻として勘違いしたまま実験していたため、実験データの内、半分が意味をなさなくなるという事故が発生した。面白いことに、自分が刺激終了時刻 500 だと見做していたデータが実は正しい刺激終了時刻 100 のデータ (刺激終了時刻 100、終了時刻 500 だった) で、刺激終了時刻 100 だと見做していたデータが、正しい刺激終了時刻 500 に似ているだけのデータ (刺激終了時刻 100、終了時刻 100 だった) だった。また、”シミュレーションから判る、物質の振る舞い” が何を書けばいいのか。振る舞いがグラフの機微なのか、それとも前後関係なのか、100、500 の比較なのか、よくわからなかった。

6 実験項目 6

先のシミュレーションの刺激終了時刻 500ms のデータから、 $V_{is}(t = 500ms)$ を求め、入力刺激強度に対する変化を片対数グラフでプロットせよ。

6.1 概要

実験項目 5 の考察部分でも述べた内容だが、刺激強度と発する電位に相関があることを確認した。

6.2 目的

入力刺激強度とある時刻 500[ms] の V_{is} の値に関連があることを確かめる。

6.3 方法

実験項目 5 で作成した刺激終了時刻が 500[ms] の dat ファイルを全て開く。その一番下の行が 500[ms] であり、 V_{is} に対応する列 (この実験では左から 7 番目) と交差する要素が目的の $V_{is}(t = 500ms)$ の値である。そうして確認した値を何かにメモして、新しく 1 列目が刺激強度、2 列目が $V_{is}(t = 500ms)$ の値の dat ファイルを作成する。作成したファイルを Matlab にて呼び出し plot すればよい。また、片対数グラフは `set(gca, 'XScale', 'log')` で設定した。

6.4 結果

重ね描きの結果は図 31 となった。

6.5 考察

横軸のみ対数軸である片対数グラフの図 31 から、刺激強度の”桁”と $V_{is}(t = 500ms)$ に負の比例関係が存在するとみえる。これは、実験項目 5 で考察した、光を電気信号に直し脳に情報を伝えるという内容も踏まえると、光が強くなるにつれて、視細胞の錐体細胞から脳へ送られる電位、とどのつまり、情報としての”光の強さ”も同様に比例して増加する訳ではないと考えられる。その理由として、電気信号の変化量が同様に比例すると体にとって何か不都合であると考えられるのではないか。また、対数グラフの性質から、微小な刺激であってもある程度の電気信号の変化量を脳に送り、検知することが出来ると考えられるため、暗いところでも僅かな光から、周りの情報を得られると考えられる。その点が生存競争に優位であったためこのような性質を持った個体・種が今日まで残ってきたと考えられるのではないか。

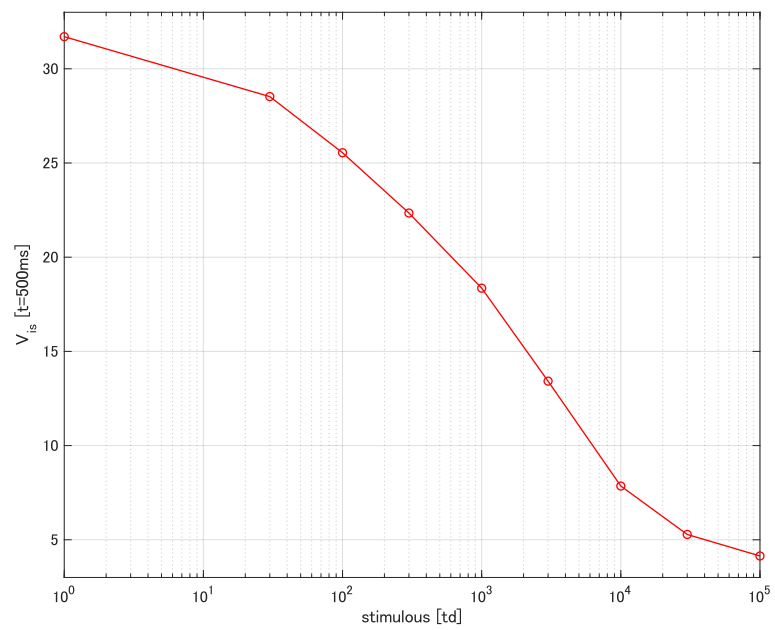


図 31: 刺激終了時刻 500ms の場合での刺激強度と $V_{is}(t = 500ms)$ の関係

6.6 感想

実験自体はスムーズに終わったため、光の強弱の影響を考察した。